

PAOSITRA MALAGASY · DIRECTION DES SYSTÈMES
D'INFORMATION

CAHIER DES CHARGES

ComptaGe

Système de Gestion Comptable, Financière et Logistique
du Réseau Postal National

Périmètre : Journal G58, gestion des receveurs, contrôle des encaisses, audit & redressement, référentiel postal, sécurité RBAC

Version : 1.0 — Réécriture et modernisation

Date : Septembre 2026

Sommaire

1. Présentation Générale & Vision	3
1.1 Contexte et But du Projet	
1.2 Grands Modules Identifiés	
2. Dictionnaire de Données Fonctionnel	4
3. Matrice des Droits et Habilitations (RBAC)	—
4. Spécifications Fonctionnelles Détaillées (Use Cases)	—
5. Recommandations pour l'Architecture Applicative	—
6. Zones d'Ombre et Éléments à Préciser	—

PARTIE 01

Présentation Générale & Vision

1.1 Contexte et But du Projet

Le projet **ComptaGe** (abréviation de *Comptabilité Générale*) est une application d'entreprise dédiée à la gestion comptable, financière et logistique des bureaux de poste du réseau national de **Paositra Malagasy** (la société nationale des postes et des services financiers postaux de Madagascar).

L'application a pour objectif principal d'assurer :

- 1. La centralisation et le suivi des opérations comptables quotidiennes (Journal G58) :**
enregistrement de tous les flux financiers (débits, crédits, encaissements, décaissements) générés par les services postaux, les mandats, les timbres et la trésorerie.
- 2. Le suivi des périodes de gestion des receveurs des postes :** inventaire de début et de fin d'exercice/période (numéraire, valeurs postales, timbres fiscaux, soldes de départ et coupures de gestion).
- 3. Le contrôle des mouvements d'encaisse et de coffre-fort :** gestion en temps réel des espèces physiques, des créances et des stocks finals.
- 4. L'audit, le redressement et le contrôle financier :** identification immédiate des anomalies de caisse grâce à la comparaison des montants déclarés et des montants rectifiés par les inspecteurs/comptables vérificateurs.

5. **Le maillage territorial postal** : gestion hiérarchique des provinces (*Faritany*), des bureaux de poste (*NCODIQUE*), de leurs classes et de leurs rattachements aux centres financiers régionaux.

1.2 Grands Modules Identifiés

MODULE 1

Référentiel Postal & Territorial — cartographie des provinces, codification codique des bureaux de poste, classification hiérarchique et centres financiers de rattachement.

MODULE 2

Plan Comptable & Nomenclature des Produits — arborescence des comptes (débit, crédit, encaisse), nomenclature des services postaux.

MODULE 3

Gestion des Exercices & Responsabilités des Receveurs — ouverture, suivi et coupure de gestion d'un receveur par bureau de poste.

MODULE 4

Registre Quotidien des Mouvements (Journal G58) — saisie détaillée des opérations postales par date, bureau, catégorie et sens.

MODULE 5

Mouvements & Contrôle des Encaisses — suivi physique de la trésorerie, des stocks de timbres et des créances.

MODULE 6

Audit, Redressement & Détection des Écarts — détection automatique des discordances de montants et formalisation des motifs.

MODULE 7

Administration, Sécurité (RBAC) & Personnalisation — authentification, attribution fine des modules et personnalisation ergonomique.

Dictionnaire de Données Fonctionnel

Table : Products

Référentiel des produits, prestations et services postaux commercialisés ou gérés par la poste (ex. valeurs postales, mandats émis en numéraire, IFS, objets en consignation).

Champ	Type SQL	Rôle Fonctionnel	Obl.	Contraintes / Règles métiers
ProductID	int	Identifiant unique du produit postal	Oui	Clé primaire (PK_Products), Auto-incrémenté.
ProductName	nvarchar(40)	Désignation officielle du produit ou service	Oui	NOT NULL. Longueur max 40 caractères.
CategoryID	int	Identifiant de la catégorie de rattachement	Oui	NOT NULL. Référence logique vers Categories(CategoryID).

Table : Categories

Classification macroscopique des opérations et produits comptables (ex. Objets reçus, Recette de trésorerie, Mouvements de fonds, Dépenses budgétaires).

Champ	Type SQL	Rôle Fonctionnel	Obl.	Contraintes / Règles métiers
CategoryID	int	Identifiant unique de la catégorie	Oui	Clé primaire (PK_Categories), Auto-incrémenté.
idType	int	Type/Classe de rattachement (Débit ou Crédit)	Oui	NOT NULL. Référence logique vers tblClasse(idType).
CategoryName	nvarchar(50)	Libellé de la catégorie	Oui	NOT NULL. Longueur max 50 caractères.
Description	ntext	Description détaillée de la catégorie	Non	Facultatif (NULL). Texte long.
Picture	image	Icône ou illustration visuelle pour l'interface	Non	Facultatif (NULL). Donnée binaire (BLOB).

Table : Arborescence

Structure hiérarchique des modules, menus et sous-menus de l'application cliente pour la navigation et l'attribution des droits.

Champ	Type SQL	Rôle Fonctionnel	Obl.	Contraintes / Règles métiers
CodeModule	smallint	Identifiant technique du module applicatif	Non	Identifie de manière unique le nœud applicatif.
Nom	nvarchar(50)	Nom technique du composant IHM	Non	Clé technique de liaison avec l'IHM.

CodeParent	smallint	Référence au module parent dans l'arborescence	Non	Clé d'arborescence. 0 pour les nœuds racines.
CodeSuivant	smallint	Ordre d'affichage ou nœud fraternel suivant	Non	Utilisé pour le tri et l'enchaînement de navigation.
Libelle	nvarchar(50)	Libellé textuel affiché à l'utilisateur dans le menu	Non	Texte convivial affiché dans les menus.

Table : UserTable

Comptes des utilisateurs du système, profils d'accès et paramètres de personnalisation graphique de leur interface utilisateur.

Champ	Type SQL	Rôle Fonctionnel	Obl.	Contraintes / Règles métiers
AccesName	nvarchar(15)	Identifiant de connexion (login)	Oui	Clé d'identification métier. Max 15 caractères.
Nom	nvarchar(50)	Nom et prénom de l'agent	Non	Facultatif.
Fonction	nvarchar(20)	Rôle métier ou poste de l'agent (adm, comptable)	Non	Rôle applicatif.
MotPasse	nvarchar(100)	Mot de passe de connexion	Non	Stocké sous format obfusqué / hashé hérité.
SystFonc	nvarchar(2)	Code de niveau système ou groupe de privilèges	Non	Indicateur de privilèges système (00, 01).
Background	int	Couleur d'arrière-plan de l'IHM	Non	Code couleur ARGB / WinForms.
Bicolor	bit	Activation du mode bicolore	Non	Booléen.
Color2	int	Deuxième couleur pour dégradé IHM	Non	Code couleur numérique.
Inverse	bit	Inversion des couleurs IHM	Non	Booléen.
Sens	tinyint	Orientation du dégradé graphique	Non	Entier court (0-255).
TypeDegrade	tinyint	Type d'effet de dégradé visuel	Non	Entier court (0-255).
Rouge / Vert / Bleu	bit	Composantes couleur RVB actives	Non	Booléens.
Relief	bit	Activation de l'effet de relief sur les contrôles	Non	Booléen.
ClairFonce	bit	Mode clair ou sombre	Non	Booléen.
Vertical / Horizontal	bit	Orientation de la palette graphique	Non	Booléens.
FondTab	int	Couleur de fond des onglets / tableaux	Non	Code couleur numérique.

Table : UserModule

Table de liaison définissant les autorisations d'accès des utilisateurs aux modules de l'application (modèle RBAC).

Champ	Type SQL	Rôle Fonctionnel	Obl.	Contraintes / Règles métiers
CompteUser	nvarchar(15)	Login de l'utilisateur concerné	Non	Référence logique vers UserTable(AccesName).
CodeModule	tinyint	Code du module autorisé	Non	Référence logique vers Arborescence(CodeModule).
NomModule	nvarchar(100)	Nom technique ou libellé du module attribué	Non	Libellé du composant/menu auquel l'agent a accès.

Table : TblProvince

Référentiel des provinces administratives de Madagascar (Faritany).

Champ	Type SQL	Rôle Fonctionnel	Obl.	Contraintes / Règles métiers
Nprovince	int	Numéro d'ordre de la province (1 à 6)	Non	Identifiant de province (1=Antananarivo, 2=Antsiranana...).
Nom	nvarchar(50)	Nom officiel de la province	Non	Nom de la région administrative.

Table : TblBureau

Référentiel des bureaux de poste de la Paositra Malagasy et de leurs caractéristiques administratives et financières.

Champ	Type SQL	Rôle Fonctionnel	Obl.	Contraintes / Règles métiers
NFaritany	int	Identifiant de la province de rattachement	Non	Référence logique vers TblProvince(Nprovince).
Nbur	int	Numéro d'ordre du bureau au sein de la province	Non	Identifiant local séquentiel.
codeclasse	int	Code numérique de la classe du bureau	Non	Catégorie administrative du bureau.
NCODIQUE	int	Code codique officiel postal du bureau	Non	Clé métier fondamentale de la Poste (ex: 50316, 30214).
Nombureau	nvarchar(50)	Dénomination géographique du bureau de poste	Non	Nom de la localité / agence postale.
Classe	nvarchar(50)	Classification hiérarchique postale	Non	Classement postal réglementaire (R1, R2, R5, HC).
CCP	nvarchar(10)	Numéro du compte chèque postal du bureau	Non	Référence du compte de fonds de roulement postal.
NCF	int		Non	Rattachement financier.

Numéro du Centre Financier de
tutelle

CF_Codik	int	Code codique du Centre Financier de rattachement	Non	Code postal du bureau comptable centralisateur.
-----------------	-----	--	-----	---

Table : tblGestionBur

Historique des périodes d'exercice et de responsabilité des receveurs à la tête d'un bureau de poste, avec arrêté des valeurs en caisse.

Champ	Type SQL	Rôle Fonctionnel	Obl.	Contraintes / Règles métiers
idGestion	int	Identifiant unique de la période de gestion	Oui	Clé primaire, Auto-incrémenté.
ncodique	int	Code codique du bureau de poste géré	Oui	NOT NULL. Référence logique vers TblBureau(NCODIQUE).
dateDebGest	datetime	Date de prise de fonction / début de gestion	Oui	NOT NULL. Début de la période comptable.
datefinGest	datetime	Date de cessation / fin de gestion	Oui	NOT NULL. Doit être ≥ dateDebGest.
Nomrec	nvarchar(50)	Nom officiel du receveur responsable	Oui	NOT NULL. Identité de l'agent comptable assermenté.
reservenum	float	Réserve en numéraire (espèces en coffre) au départ	Non	Montant monétaire d'encaisse initiale.
valPost	float	Montant du stock de valeurs postales initiales	Non	Montant monétaire des stocks postaux.
timbreFisc	float	Montant du stock de timbres fiscaux initial	Non	Montant monétaire des timbres d'État.
SoldeDebDepart	float	Solde débiteur initial reporté	Non	Position comptable débitrice d'ouverture.
SoldeCredDepart	float	Solde créditeur initial reporté	Non	Position comptable créditrice d'ouverture.
coupure	bit	Indicateur d'état de coupure / clôture de gestion	Non	0 = En cours, 1 = Clôturée.

Table : tblMvt

Journal général des opérations comptables quotidiennes (Bordereau postal G58 : Débits et Crédits).

Champ	Type SQL	Rôle Fonctionnel	Obl.	Contraintes / Règles métiers
idOperation	int	Identifiant unique de l'écriture comptable	Oui	Clé primaire, Auto-incrémenté.
idBureau	int	Code codique du bureau où l'opération a lieu	Non	Référence logique vers TblBureau(NCODIQUE).
NomBureau	nvarchar(250)		Non	

		Dénomination textuelle du bureau		Dénormalisation pour reporting rapide sans jointure.
idSens	int	Sens de l'écriture comptable	Non	Référence vers tblClasse(idType) — 1=Débit, 2=Crédit.
ProductsId	int	Identifiant du produit ou service postal concerné	Non	Référence logique vers Products(ProductID).
ProductsIdRoot	int	Catégorie ou produit parent de rattachement	Non	Utilisé pour l'agrégation hiérarchique des écritures.
Categorie	nvarchar(250)	Chemin catégoriel complet dénormalisé	Non	Ex : Debit\RECETTE DE TRESORERIE\OPERATION MANDAT.
ProductsName	nvarchar(250)	Libellé du produit au moment de l'écriture	Non	Ex : Mandat émis en numéraires : ri.
dateOperation	datetime	Date et heure de l'opération comptable	Non	Date de valeur comptable.
Montant	float	Montant initial déclaré de l'opération	Non	Montant nominal en Ariary (MGA).
Augmentation	float	Montant de redressement positif	Non	Régularisation à la hausse par l'audit.
Diminution	float	Montant de redressement négatif	Non	Régularisation à la baisse par l'audit.
MontantRectif	float	Montant final consolidé après contrôle/audit	Non	Si différent de Montant, déclenche une alerte d'écart.
Motifs	nvarchar(250)	Motif ou justification de la rectification	Non	Texte d'explication de l'inspecteur/auditeur.
idGestion	int	Période de gestion du receveur concernée	Non	Référence logique vers tblGestionBur(idGestion).

Table : tblMvtEncaisse

Journal des mouvements d'encaisse, de coffre et de flux de liquidités physiques.

Champ	Type SQL	Rôle Fonctionnel	Obl.	Contraintes / Règles métiers
idOperation	int	Identifiant unique de l'opération d'encaisse	Oui	Clé primaire, Auto-incrémenté.
idBureau	int	Code codique du bureau	Non	Référence logique vers TblBureau(NCODIQUE).
NomBureau	nvarchar(250)	Nom du bureau	Non	Dénormalisation de libellé.
idSens	int	Sens du flux d'encaisse (Entrée / Sortie)	Oui	NOT NULL.
ProductsId	int	Identifiant de l'élément d'encaisse	Non	Référence vers tblEncaisse(menuSub).

ProductsIdRoot	int	Identifiant de la rubrique parente d'encaisse	Non	Référence vers tblEncaisseParent(idEncaisse).
Categorie	nvarchar(250)	Libellé de la catégorie d'encaisse	Non	Rubrique d'encaisse.
ProductsName	nvarchar(250)	Libellé de l'élément (Trésorerie, Stock final)	Non	Nature de la ressource physique.
dateOperation	datetime	Date de constatation de l'encaisse	Non	Date comptable.
Montant	float	Montant constaté en caisse	Non	Montant monétaire.
idGestion	int	Période de gestion du receveur	Non	Référence logique vers tblGestionBur(idGestion).

Table : tblMenuParent

Catégories mères du plan comptable postal dans les formulaires de saisie.

Champ	Type SQL	Rôle Fonctionnel	Obl.	Contraintes / Règles métiers
idMenu	int	Identifiant unique du menu parent	Oui	Clé primaire, Auto-incrémenté.
mainMenu	varchar(50)	Libellé principal (Debit, Credit, Encaisse)	Non	Libellé macro-comptable.
status	varchar(1)	Statut d'activation	Non	1 = Actif, 0 = Inactif.

Table : tblMenuSub

Nomenclature des sous-comptes et rubriques de saisie détaillée du plan comptable.

Champ	Type SQL	Rôle Fonctionnel	Obl.	Contraintes / Règles métiers
idMenu	int	Identifiant du menu parent de rattachement	Oui	NOT NULL. Référence vers tblMenuParent(idMenu).
compte	nvarchar(50)	Code ou préfixe comptable postal (AD, BD, CD)	Non	Nomenclature comptable postale normalisée.
menuName	nvarchar(250)	Intitulé complet de la rubrique	Non	Libellé de la ligne comptable (ex : OBJETS RECUS).
menuSub	int	Identifiant unique métier de la sous-rubrique	Oui	NOT NULL. Utilisé comme code produit d'imputation.
idMenuGreatPa	int	Identifiant du niveau hiérarchique supérieur	Non	Pour hiérarchies à plusieurs niveaux.
status	nvarchar(1)	Statut de validité de la rubrique	Non	1 = Actif. Contrôle de désactivation logique.

Table : tblMenuSub-old

Version archivée ou antérieure du paramétrage des sous-menus comptables.

Champ	Type SQL	Rôle Fonctionnel	Obl.	Contraintes / Règles métiers
idMenu	int	Référence du menu parent	Oui	NOT NULL.
menuCode	varchar(50)	Ancien code comptable	Non	Code de gestion historique.
menuName	nvarchar(100)	Ancien libellé de rubrique	Non	Historique textuel.
menuSub	int	Identifiant unique de l'ancienne sous-rubrique	Oui	Clé primaire, Auto-incrémenté.
status	nvarchar(1)	Statut de l'élément	Non	Statut historique.

Table : tblEncaisseParent

Classification principale des flux de liquidités et d'encaisses.

Champ	Type SQL	Rôle Fonctionnel	Obl.	Contraintes / Règles métiers
idEncaisse	int	Identifiant du type d'encaisse	Oui	NOT NULL. Ex : 1 = ENCAISSE, 2 = DEBIT/ CREDIT.
mainEncaisse	varchar(50)	Libellé du groupe d'encaisse	Oui	NOT NULL.

Table : tblEncaisse

Détail des rubriques de trésorerie et d'encaisse (ex : Trésorerie, Stock final, Créances).

Champ	Type SQL	Rôle Fonctionnel	Obl.	Contraintes / Règles métiers
idEncaisse	int	Type d'encaisse parent	Oui	NOT NULL. Référence vers tblEncaisseParent(idEncaisse).
compte	nvarchar(50)	Code comptable d'encaisse (TR, SF, CR)	Non	Nomenclature comptable.
menuName	nvarchar(250)	Libellé textuel de l'encaisse	Non	Désignation monétaire/matérielle.
menuSub	int	Numéro d'ordre / identifiant de sous-élément	Oui	NOT NULL.

Table : tblDesignationSitCompte

Nomenclature des lignes de synthèse des états financiers et situations de comptes mensuelles.

Champ	Type SQL	Rôle Fonctionnel	Obl.	Contraintes / Règles métiers
idDesignation	int	Identifiant de la ligne d'état financier	Oui	Clé primaire, Auto-incrémenté.
Libelle	nvarchar(250)	Libellé normalisé du poste de synthèse	Oui	NOT NULL. Ex : Solde débiteur, TOTAL GENERAL DES DEBITS DU MOIS.

Table : tblClassProduct

Table technique d'association ternaire entre produits, sous-catégories et catégories.

Champ	Type SQL	Rôle Fonctionnel	Obl.	Contraintes / Règles métiers
idProduits	int	Identifiant du produit	Oui	NOT NULL. Référence logique vers Products(ProductID).
idSousCategories	int	Identifiant de la sous-catégorie	Oui	NOT NULL.
idCatgorie	int	Identifiant de la catégorie	Oui	NOT NULL. Référence logique vers Categories(CategoryID).

Table : tblClasse

Typologie de base des opérations comptables (Débit vs Crédit).

Champ	Type SQL	Rôle Fonctionnel	Obl.	Contraintes / Règles métiers
idType	int	Identifiant unique de la classe	Oui	Clé primaire, Auto-incrémenté.
TypeName	char(10)	Intitulé de la classe comptable	Non	Valeurs typiques : Debit (1), Credit (2).

Vues SQL Analytiques Intégrées au Schéma

- **ReqSum** — Vue d'agrégation calculant le total global des montants, augmentations, diminutions et montants rectifiés de **tblMvt**.
- **VIEW1** — Vue listant l'ensemble des libellés de sous-menus comptables (menuName de tblMenuSub).
- **bur** — Vue fournissant la liste ordonnée alphabétiquement de tous les bureaux de poste avec leur code codique.
- **product** — Vue d'extraction de la liste distincte des noms de produits et prestations mouvementés dans les journaux comptables.
- **MVT** — Vue détaillée de consultation des mouvements comptables consolidés pour l'édition des rapports et journaux G58.
- **DIF** — Vue critique d'inspection et d'audit affichant exclusivement les écritures en anomalie où Montant $\neq$ MontantRectif, triées chronologiquement pour le pointage des écarts de caisse.

Matrice des Droits et Habilitations (RBAC)

L'analyse conjointe de `UserTable`, `UserModule` et `Arborescence` permet de formaliser les rôles et habilitations suivants.

3.1 Profils Métiers Déduits

Administrateur Central (adm / SystFonc = '00')

- Gestion intégrale des utilisateurs, réinitialisation des mots de passe.
- Paramétrage de l'arborescence des modules et attribution des droits (UserModule).
- Administration des référentiels maîtres : bureaux de poste, provinces, produits, catégories et comptes.

Receveur / Chef de Bureau de Poste

- Responsable légal et comptable d'un bureau (TblBureau.NCODIQUE).
- Ouverture et clôture de sa période de gestion (tblGestionBur), saisie des inventaires de départ (espèces, timbres, valeurs postales).
- Validation de fin de mois et déclaration des coupures de gestion (coupure = 1).

Guichetier / Agent de Saisie Comptable

- Enregistrement quotidien des mouvements au guichet (journal tblMvt et encaisse tblMvtEncaisse).
- Consultation des états journaliers de son propre bureau.
- Aucune habilitation sur la rectification des montants après clôture.

Inspecteur / Auditeur Comptable

- Contrôle national ou provincial des écritures comptables.
- Accès privilégié à la vue DIF (détection des anomalies de caisse).
- Habilitation exclusive pour saisir les montants d'augmentation, diminution, MontantRectif et les Motifs de redressement.

3.2 Matrice CRUD par Entité

Entité / Table	Administrateur	Receveur (Chef Bureau)	Agent de Saisie	Inspecteur / Auditeur
Utilisateurs & Droits <i>UserTable, UserModule</i>	CRUD	—	—	R
Référentiel Bureaux / Provinces <i>TblBureau, TblProvince</i>	CRUD	R	R	R
Plan Comptable & Produits <i>Products, Categories, tblMenuSub</i>	CRUD	R	R	R
Période de Gestion <i>tblGestionBur</i>	R	CRU (sur son bureau)	R (lecture seule)	R
Journal des Mouvements G58 <i>tblMvt</i>	R	CR / U (avant clôture)	CR (saisie journalière)	R + U (rectification & motifs)
Mouvements d'Encaisse <i>tblMvtEncaisse</i>	R	CRU	CR	R
États d'Audit & Écarts Vue <i>DIF, ReqSum</i>	R	R (sur son bureau)	—	R + U (action corrective)

Spécifications Fonctionnelles Détaillées (Use Cases)

UC-01 — Ouverture et Clôture d'une Période de Gestion de Bureau

Acteur principal : Receveur des postes • **Tables impactées** : `tblGestionBur`, `TblBureau`

- Un receveur ne peut ouvrir une période que pour un bureau existant (`TblBureau.NCODIQUE`).
- Lors de l'ouverture, l'inventaire contradictoire doit être obligatoirement saisi : réserve en numéraire (`reservenum`), valeurs postales (`valPost`), timbres fiscaux (`timbreFisc`), et soldes reportés (`SoldeDebDepart`, `SoldeCredDepart`).
- La clôture (`coupure = 1`) verrouille les saisies sur la période échue et exige une date de fin (`datefinGest ≥ dateDebGest`).

UC-02 — Enregistrement d'une Opération Comptable Journalière (G58)

Acteur principal : Agent de saisie / Receveur • **Tables impactées** : `tblMvt`, `Products`, `tblClasse`, `tblGestionBur`

- L'opération doit être rattachée à une période de gestion active et non clôturée (`coupure = 0`).
- L'opérateur sélectionne le sens (1=Débit ou 2=Crédit) et le produit postal.
- À la création, le champ `MontantRectif` est automatiquement initialisé avec la valeur de `Montant`.
- Les champs `Augmentation` et `Dimunition` sont initialisés à 0.
- La date de l'opération doit être comprise dans l'intervalle [`dateDebGest`, `datefinGest`].

UC-03 — Saisie et Suivi des Mouvements de Coffre & d'Encaisse

Acteur principal : Receveur / Caissier • **Tables impactées** : `tblMvtEncaisse`, `tblEncaisseParent`, `tblEncaisse`, `tblGestionBur`

- Enregistrement des flux physiques de billets/pièces (TR - Trésorerie), des inventaires de timbres (SF - Stock Final) et des avances accordées (CR - Créances).
- Contrôle de cohérence permanent : la somme des débits moins les crédits du journal général doit concorder avec la variation d'encaisse constatée.

UC-04 — Contrôle Comptable, Détection des Écarts et Redressement (Audit)

Acteur principal : Inspecteur financier / Auditeur • **Tables impactées** : `tblMvt`, Vue `DIF`, Vue `ReqSum`

- Le système alimente automatiquement la vue `DIF` dès lors que `Montant ≠ MontantRectif`.
- Tout redressement appliqué par un inspecteur nécessite la saisie obligatoire du champ `Motifs` explicitant la cause (erreur de saisie guichet, manquant de caisse, fausse déclaration).

- La valeur finale de MontantRectif doit satisfaire l'équation : $\text{MontantRectif} = \text{Montant} + \text{Augmentation} - \text{Diminution}$.

UC-05 — Édition de la Situation Mensuelle de Compte et Reporting

Acteur principal : Receveur / Direction Financière • **Tables impactées** : `tblDesignationSitCompte`, `tblMvt`,
Vue `ReqSum`, Vue `MVT`

- Consolidation mensuelle selon le plan officiel postal : calcul automatique du solde débiteur, du total général des débits du mois et de la balance de fin de mois.
- Génération des états imprimables conformes aux bordereaux réglementaires postaux de Paositra Malagasy.

UC-06 — Gestion des Utilisateurs et Droits Modulaires (RBAC)

Acteur principal : Administrateur Système • **Tables impactées** : `UserTable`, `UserModule`, `Arborescence`

- L'identifiant `AccesName` est unique et obligatoire.
- L'accès à chaque écran ou sous-menu est conditionné par la présence d'une ligne d'association dans `UserModule`.
- L'interface adapte son menu dynamiquement à l'ouverture de session en masquant les nœuds non autorisés.

Recommandations pour l'Architecture Applicative

5.1 Analyse Critique du Modèle Existant

Type d'application d'origine

Client lourd Windows Forms (.NET Framework 2.0 à 4.0, exécutable ComptaGe.exe, Crystal Reports pour les impressions).

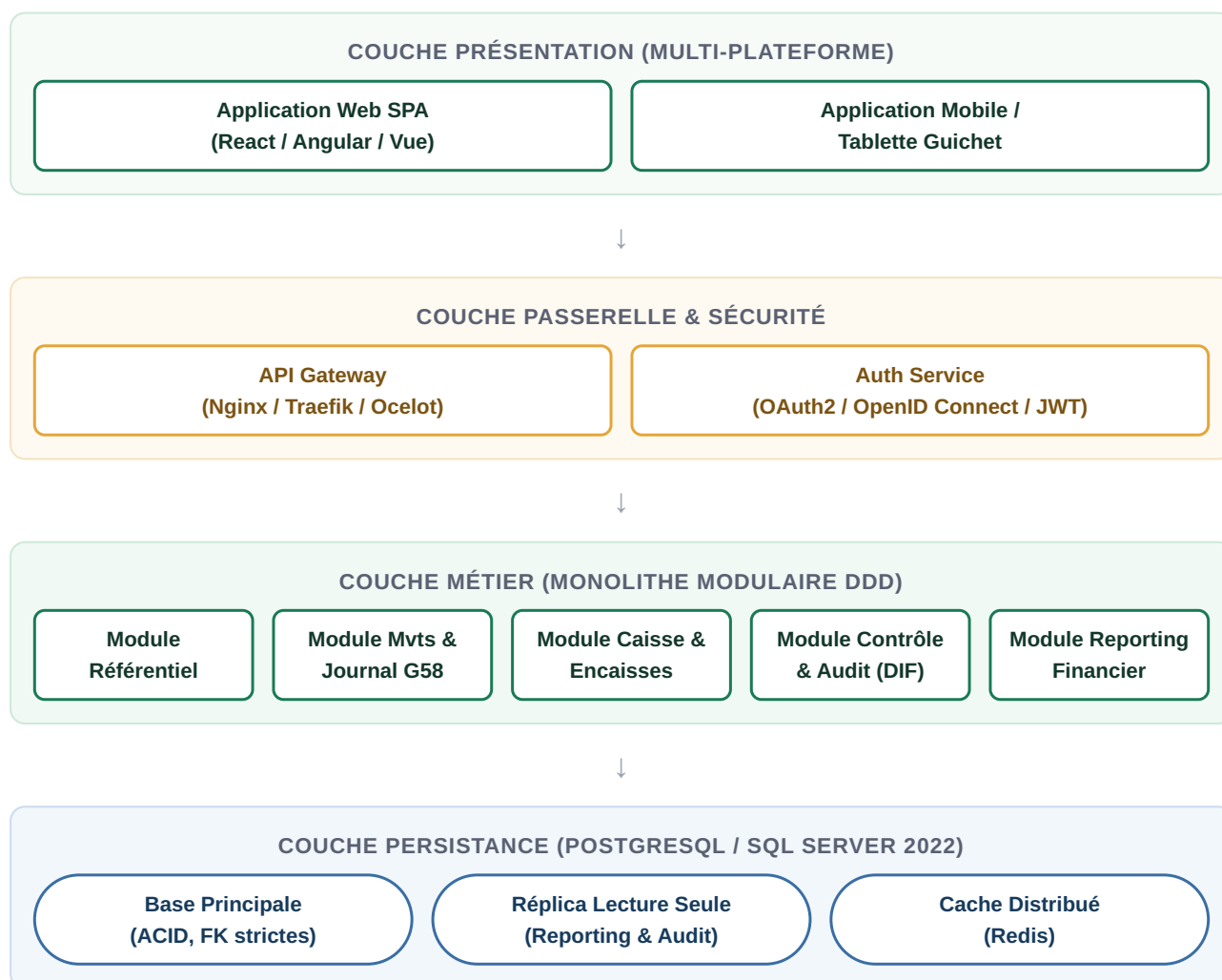
Volumétrie réelle constatée

Base de données volumineuse en production (> 1,38 million de mouvements, dump SQL de 1,1 Go).

Limites techniques constatées dans le schéma :

1. **Absence de contraintes d'intégrité référentielle formelles (FOREIGN KEY)** : les liens entre tables reposent intégralement sur le code applicatif client, créant un risque critique d'orphelins ou d'incohérences de clés en cas de défaillance.
2. **Dénormalisation massive** : duplication répétée de libellés longs dans chaque ligne de mouvement (NomBureau, Catégorie, ProductsName), consommant un espace disque excessif et nuisant aux performances.
3. **Types de données obsolètes** : utilisation de ntext et image dans Catégories, aujourd'hui dépréciés au profit de nvarchar(max) et varbinary(max).
4. **Logique métier peu ou pas embarquée** : aucune procédure stockée ou trigger présent dans le dump (la logique résidait dans le binaire C# / VB.NET).

5.2 Architecture Cible Recommandée



1. Approche Architecturale : Monolithe Modulaire (Modular Monolith)

Compte tenu de la cohérence transactionnelle absolue requise en comptabilité (débit/crédit atomique, arrêts de caisse), un monolithe modulaire articulé selon les principes du Domain-Driven Design (DDD) et de la Clean Architecture est nettement supérieur à des microservices distribués (qui introduiraient une complexité inutile de transactions 2PC/Sagas).

2. Technologies Back-End Recommandées

- **Option A (.NET 8/9 C#)** : successeur naturel et moderne de l'écosystème historique, offrant d'excellentes performances, Entity Framework Core avec migrations strictes, et support natif de SQL Server ou PostgreSQL.
- **Option B (Java 21 / Spring Boot 3)** : standard bancaire et postal robuste, très adapté pour les traitements par lots (Spring Batch) et la haute concurrence.

3. Base de Données et Optimisation de la Charge

- Migration vers PostgreSQL 16 ou SQL Server 2022 Enterprise.
- Partitionnement de table obligatoire sur tblMvt et tblMvtEncaisse par intervalle annuel ou trimestriel sur la colonne dateOperation.
- Ajout d'index couvrants B-Tree sur (idBureau, dateOperation) et (idGestion).

- Remplacement des colonnes dénormalisées par des vues matérialisées ou des jointures optimisées.

Zones d'Ombre et Éléments à Préciser

Afin de permettre une réécriture moderne et pérenne de l'application, les points suivants devront être impérativement arbitrés lors de la phase de cadrage :

1. Sécurité et Hachage des Mots de Passe

Dans UserTable, les mots de passe sont actuellement stockés sous forme non sécurisée (nvarchar(100) contenant des chaînes obfusquées de quelques caractères).

Exigence cible

Mise en place d'un hachage moderne obligatoire (Argon2id ou bcrypt), politique de complexité des mots de passe, double authentification (2FA) pour les receveurs et auditeurs.

2. Piste d'Audit et Traçabilité Réglementaire (Immutabilité Comptable)

Le schéma actuel ne comporte ni dates de création/modification (created_at, updated_at), ni identifiant de l'agent ayant saisi l'écriture (created_by).

Exigence cible

Ajout d'une table d'audit immuable (AuditLog) historisant chaque modification, suppression ou rectification avec empreinte horodatée et certificat d'intégrité.

3. Absence de Contraintes d'Intégrité Référentielle au Niveau SQL

Le dump ne comporte aucune contrainte FOREIGN KEY. Le futur modèle devra formaliser strictement toutes les liaisons (ex : tblMvt.idBureau → TblBureau.NCODIQUE, tblMvt.idGestion → tblGestionBur.idGestion) avec des règles de suppression explicites (ON DELETE RESTRICT).

4. Mode Déconnecté pour les Bureaux de Poste Enclavés

À Madagascar, de nombreux bureaux de poste en province rurale font face à des coupures régulières de réseau Internet ou d'électricité.

Point à trancher

L'application doit-elle intégrer un mécanisme de saisie locale hors ligne (PWA avec IndexedDB ou client léger de synchronisation) capable de pousser les journaux G58 vers le serveur central dès le rétablissement de la connexion ?

5. Gestion Électronique des Documents (GED) & Pièces Justificatives

Les arrêtés de caisse et redressements d'écarts nécessitent légalement la conservation de bordereaux physiques signés par les receveurs.

Exigence cible

Ajout d'un module de téléversement de documents scannés ou photos des bordereaux G58 rattachés à tblGestionBur et tblMvt.

6. Conformité & Protection des Données Personnelles

Présence de noms de receveurs et d'agents dans les tables opérationnelles.

Définition d'une politique de rétention légale des écritures comptables (durée légale d'archivage comptable de 10 ans à Madagascar).